

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 8

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 8

Тема. Жадібні алгоритми. Наближене розв'язання екстремальних задач

Мета: набути практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач.

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання. Завдання полягає у розв'язанні єдиного завдання для всіх, вибравши граф згідно з варіантом. Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. У разі, якщо було досягнуто кінця списку задач, потрібно циклічно повернутися на його початок. Індивідуальне завдання. 1. Розв'язати задачу комівояжера для графа, заданого варіантом, використовуючи код, наведений вище. 2. Візуалізувати граф. 3. Обґрунтувати асимптотику для обох алгоритмів, наведену в табл. 1.4.

Завдання 1

Заданий зважений граф: $[(1,7,15), (1,3,6), (1,5,7), (1,6,6), (1,2,4), (2,4,10), (3,5,10), (3,7,5), (3,6,5), (4,7,3), (4,5,15), (5,6,5)]$

Візуалізація графа

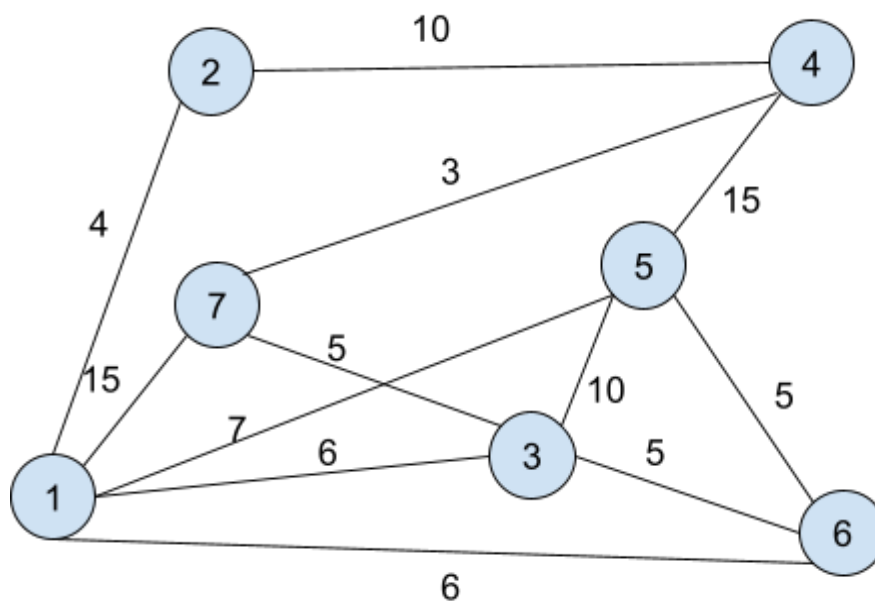


Рисунок 1-Візуалізація графа

Розв'язання

Необхідно знайти маршрут, який:

- проходить через усі вершини рівно один раз;
- повертається у початкову вершину;
- має мінімальну суму ваг ребер.

Початкова вершина — 1.

Алгоритм повного перебору

Перебираємо всі можливі маршрути та обчислюємо їхню сумарну вагу.

Оптимальний маршрут:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 1$

Обчислимо вартість маршруту:

$$1 \rightarrow 2 = 4$$

$$2 \rightarrow 4 = 10$$

$$4 \rightarrow 7 = 3$$

$$7 \rightarrow 3 = 5$$

$$3 \rightarrow 6 = 5$$

$$6 \rightarrow 5 = 5$$

$$5 \rightarrow 1 = 7$$

Сумарна вага:

$$4 + 10 + 3 + 5 + 5 + 5 + 7 = 39$$

Відповідь

Оптимальний маршрут: [1, 2, 4, 7, 3, 6, 5, 1]

Мінімальна вартість: 39.

Алгоритм найближчого сусіда

Починаємо з вершини 1 та кожного разу переходимо до найближчої невідвіданої вершини.

Кроки алгоритму

Крок 1

З вершини 1:

- до 2 = 4
- до 3 = 6
- до 5 = 7
- до 6 = 6
- до 7 = 15

Найменша вага:

1→2

Крок 2

З вершини 2:

- до 4 = 10

Переходимо:

2→4

Крок 3

З вершини 4:

- до 7 = 3
- до 5 = 15

Переходимо:

$$4 \rightarrow 7$$

Крок 4

3 вершини 7:

- до 3 = 5

Переходимо:

$$7 \rightarrow 3$$

Крок 5

3 вершини 3:

- до 6 = 5
- до 5 = 10

Переходимо:

$$3 \rightarrow 6$$

Крок 6

3 вершини 6:

- до 5 = 5

Переходимо:

$$6 \rightarrow 5$$

Крок 7

Повернення у вершину 1:

$$5 \rightarrow 1 = 7$$

Отриманий маршрут:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 1$$

Вартість: 39.

Обґрунтування асимптотики алгоритмів

1. Алгоритм повного перебору

Алгоритм перевіряє всі можливі перестановки вершин.

Кількість маршрутів:

$$(n - 1)!$$

Тому асимптотична складність:

$$O(n!)$$

Для великих графів алгоритм працює дуже повільно через величезну кількість можливих маршрутів.

2. Алгоритм найближчого сусіда

На кожному кроці виконується пошук найближчої вершини серед невідвіданих.

Для кожної вершини переглядаються інші вершини графа.

Тому складність:

$$O(n^2)$$

Алгоритм працює швидше за повний перебір, але не завжди знаходить оптимальний маршрут.

Висновок

У ході практичної роботи було розв'язано задачу комівояжера для зваженого графа.

Було знайдено оптимальний маршрут:

$$[1, 2, 4, 7, 3, 6, 5, 1]$$

з мінімальною сумою ваг: 39.

Також було розглянуто алгоритм найближчого сусіда та проведено порівняння асимптотичної складності двох алгоритмів. Алгоритм повного перебору гарантує оптимальний результат, але має дуже велику складність, тоді як алгоритм найближчого сусіда працює швидше, проте не завжди знаходить найкращий маршрут.

Контрольні питання

1. Що таке жадібний алгоритм?

Жадібний алгоритм — це алгоритм, який на кожному кроці вибирає локально найкраще рішення, сподіваючись отримати глобально оптимальний результат. Тобто алгоритм завжди обирає найвигідніший варіант у поточний момент часу.

2. Які головні принципи роботи жадібних алгоритмів?

Основні принципи:

- вибір найкращого варіанту на кожному кроці;
- прийняте рішення не змінюється надалі;
- побудова розв'язку виконується послідовно;
- алгоритм прагне швидко отримати оптимальний або наближено оптимальний результат.

3. Яка головна відмінність між жадібними алгоритмами та динамічним програмуванням?

Жадібні алгоритми:

- роблять локально найкращий вибір;
- не повертаються до попередніх рішень;
- працюють швидше;
- не завжди гарантують оптимальний результат.

Динамічне програмування:

- розбиває задачу на підзадачі;
- зберігає результати попередніх обчислень;
- аналізує багато можливих варіантів;

- гарантує оптимальний результат для відповідних задач.

4. Наведіть приклади задач, які можна розв'язати за допомогою жадібних алгоритмів.

Приклади задач:

- задача комівояжера (наближений розв'язок);
- алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротшого шляху;
- алгоритм Крускала для побудови мінімального остовного дерева;
- алгоритм Прима;
- задача про розмін монет;
- задача про рюкзак (дробовий варіант);
- кодування Хаффмана.

5. Які можуть бути обмеження у використанні жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач?

Основні обмеження:

- алгоритм не завжди знаходить глобально оптимальний розв'язок;
- результат залежить від початкового вибору;
- для деяких задач жадібний підхід є неефективним;
- можуть виникати помилки через вибір лише локально найкращого рішення.

6. Чому жадібні алгоритми часто використовуються для наближеного розв'язання екстремальних задач?

Жадібні алгоритми використовують тому, що:

- вони працюють значно швидше за точні алгоритми;
- мають просту реалізацію;
- дозволяють отримати хороший результат за короткий час;
- ефективні для задач великої розмірності, де повний перебір потребує занадто багато часу.